

Proposta de Mestrado

Servidor para a um Sistema de Alerta por Rádio FM

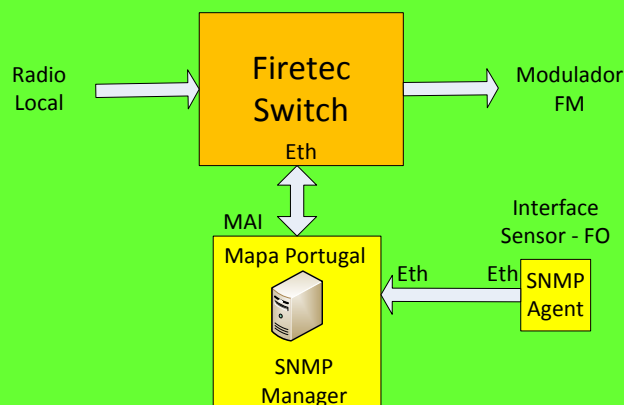
Orientadores: António Navarro (navarro@ua.pt)

Cursos: MEET, MECT

Motivação

Este plano de trabalho de tese de mestrado enquadra-se no projeto Firetec, um projeto financiado pelo Instituto de Telecomunicações (IT) e de grande interesse público já que tem como objetivo a deteção de fogo através do uso da fibra ótica e consequente alerta através das rádios locais de forma a evitar o que aconteceu na estrada entre Castanheira de Pera e Pedrogão Grande em 2017. Neste projeto, o IT colabora com diversas entidades, nomeadamente a ANACOM, a RTP e a proteção civil.

O trabalho a realizar pelo aluno está esquematizado a amarelo na figura abaixo.



Pretende-se inserir através do Firetec Switch, as mensagens de voz de alerta. Por isso, o Switch incorpora o hardware para comutação ao nível do Rádio-MPX e o Interface Ethernet que receberá comandos do MAI-Ministério da Administração Interna. Esta unidade, está colocada no IT para propósito de demonstração e é nesta unidade que o trabalho se vai incidir.

Repare-se que o projeto possui uma versão demonstrável. O que se pretende nesta dissertação é tornar o servidor mais rápido e mais *user friendly*, isto é, dotá-lo de

capacidade de determinar as localizações das estações de rádio FM mais rapidamente e além disso, criar um interface com o utilizador mais interativo. Todo o sistema está disponível para o aluno testar a solução a desenvolver. Mais informação sobre o servidor pode-se encontrar no artigo seguinte que pode solicitar ao docente:

Rodolfo Oliveira, Miguel Coelho, Luis Santiago, Antonio Navarro, Nuno Carvalho, Joana Vieira, Ana Maria Rocha, Rogerio Nogueira, A Server to Support a Fire Warning System for Car Drivers, 2025 IEEE International Conference on Consumer Technology-Europe (ICCT-Europe), 2025.

Para além disso, pretende-se, com outras empresas, submeter um projeto para financiamento ao programa P2030.

As tarefas a serem realizadas são:

Tarefas

1. Estudo do software (python) colocado no servidor
2. Estudo da construção dos mapas Google com as posições das estações de rádio
3. Estudo da construção e gestão das mensagens a enviar ao Switch
4. Alteração do software para acelerar o envio das mensagens de alarme (áudio+RDS)
5. Conhecer o interface com o Ministério da Administração Interna
6. Testes
7. Escrita de dissertação e um artigo científico.

Requisitos

1. O candidato deve:
 - (a) Gostar de desenvolvimento de software para telecomunicações
 - (b) Gostar de desenvolvimento de software que interage com diversos equipamentos, nomeadamente, sistemas de difusão (rádio FM)
 - (c) Gostar de desafios impostos por problemas de engenharia práticos

Local de Trabalho

1. O trabalho será realizado no Instituto de Telecomunicações.